图 4.1-2

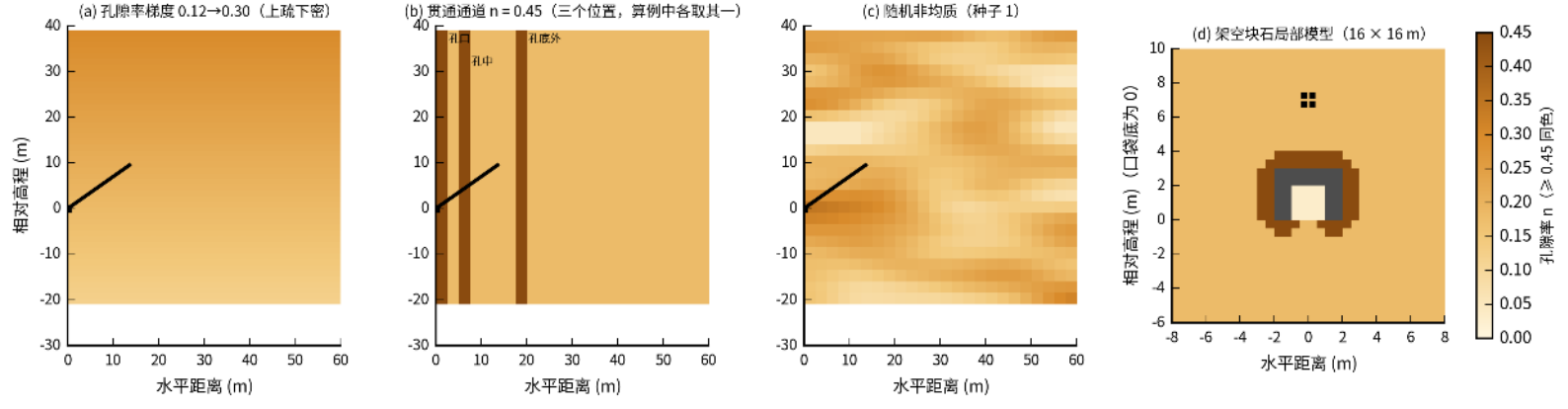

(a) 孔隙率梯度 0.12→0.30（上疏下密）
(b) 贯通通道 n = 0.45（三个位置，算例中各取其一）
孔口
孔中
孔底外
(c) 随机非均质（种子 1）
(d) 架空块石局部模型（16 × 16 m）
相对高程 (m)
相对高程 (m)（口袋底为 0）
水平距离 (m)
孔隙率 n（≥ 0.45 同色）

图 4.1-3

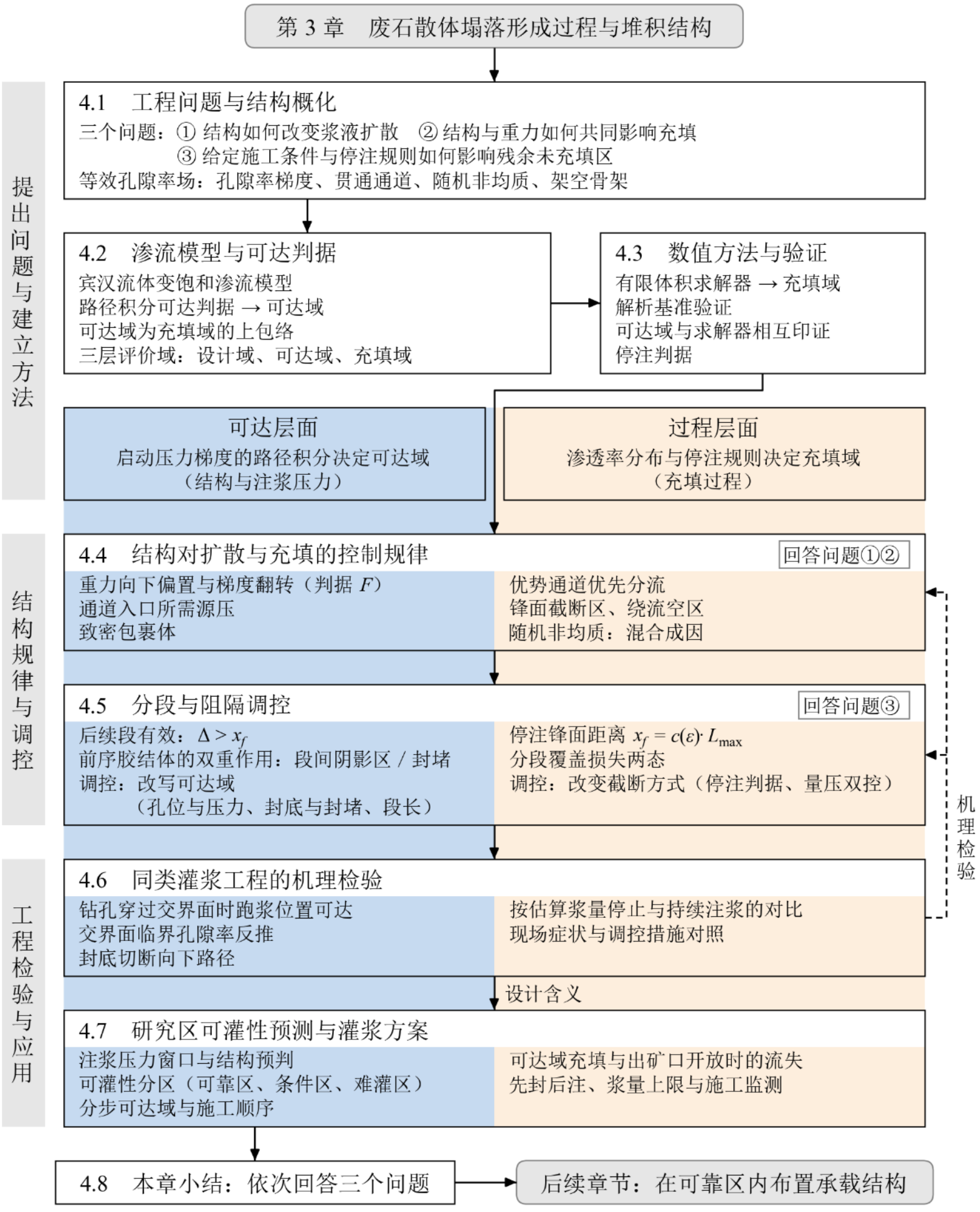

第 3 章　废石散体塌落形成过程与堆积结构
提出问题与建立方法
4.1　工程问题与结构概化
三个问题：① 结构如何改变浆液扩散　② 结构与重力如何共同影响充填
③ 给定施工条件与停注规则如何影响残余未充填区
等效孔隙率场：孔隙率梯度、贯通通道、随机非均质、架空骨架
4.2　渗流模型与可达判据
宾汉流体变饱和渗流模型
路径积分可达判据 → 可达域
可达域为充填域的上包络
三层评价域：设计域、可达域、充填域
4.3　数值方法与验证
有限体积求解器 → 充填域
解析基准验证
可达域与求解器相互印证
停注判据
可达层面
启动压力梯度的路径积分决定可达域
（结构与注浆压力）
过程层面
渗透率分布与停注规则决定充填域
（充填过程）
结构规律与调控
4.4　结构对扩散与充填的控制规律
回答问题①②
重力向下偏置与梯度翻转（判据 F）
通道入口所需源压
致密包裹体
优势通道优先分流
锋面截断区、绕流空区
随机非均质：混合成因
4.5　分段与阻隔调控
回答问题③
后续段有效：Δ > x_f
前序胶结体的双重作用：段间阴影区 / 封堵
调控：改写可达域
（孔位与压力、封底与封堵、段长）
停注锋面距离 $x_f = c(\varepsilon)\cdot L_{\max}$
分段覆盖损失两态
调控：改变截断方式（停注判据、量压双控）
机理检验
工程检验与应用
4.6　同类灌浆工程的机理检验
钻孔穿过交界面时跑浆位置可达
交界面临界孔隙率反推
封底切断向下路径
按估算浆量停止与持续注浆的对比
现场症状与调控措施对照
设计含义
4.7　研究区可灌性预测与灌浆方案
注浆压力窗口与结构预判
可灌性分区（可靠区、条件区、难灌区）
分步可达域与施工顺序
可达域充填与出矿口开放时的流失
先封后注、浆量上限与施工监测
4.8　本章小结：依次回答三个问题
后续章节：在可靠区内布置承载结构

图 4.1-3

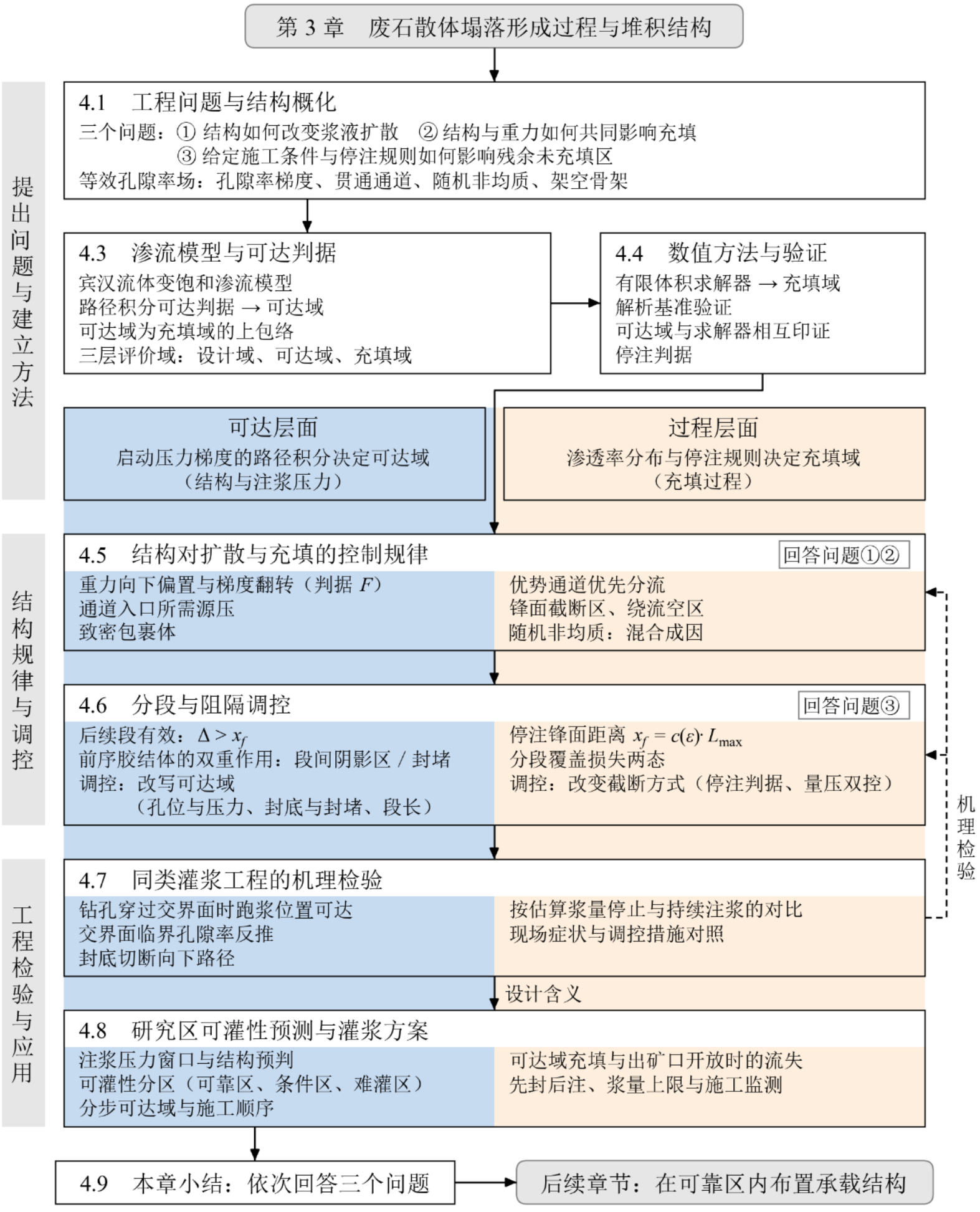

第 3 章　废石散体塌落形成过程与堆积结构
提出问题与建立方法
4.1　工程问题与结构概化
三个问题：① 结构如何改变浆液扩散　② 结构与重力如何共同影响充填
③ 给定施工条件与停注规则如何影响残余未充填区
等效孔隙率场：孔隙率梯度、贯通通道、随机非均质、架空骨架
4.3　渗流模型与可达判据
宾汉流体变饱和渗流模型
路径积分可达判据 → 可达域
可达域为充填域的上包络
三层评价域：设计域、可达域、充填域
4.4　数值方法与验证
有限体积求解器 → 充填域
解析基准验证
可达域与求解器相互印证
停注判据
可达层面
启动压力梯度的路径积分决定可达域
（结构与注浆压力）
过程层面
渗透率分布与停注规则决定充填域
（充填过程）
结构规律与调控
4.5　结构对扩散与充填的控制规律
回答问题①②
重力向下偏置与梯度翻转（判据 F）
通道入口所需源压
致密包裹体
优势通道优先分流
锋面截断区、绕流空区
随机非均质：混合成因
4.6　分段与阻隔调控
回答问题③
后续段有效：Δ > x_f
前序胶结体的双重作用：段间阴影区 / 封堵
调控：改写可达域
（孔位与压力、封底与封堵、段长）
停注锋面距离 x_f = c(ε)· L_max
分段覆盖损失两态
调控：改变截断方式（停注判据、量压双控）
机理检验
工程检验与应用
4.7　同类灌浆工程的机理检验
钻孔穿过交界面时跑浆位置可达
交界面临界孔隙率反推
封底切断向下路径
按估算浆量停止与持续注浆的对比
现场症状与调控措施对照
设计含义
4.8　研究区可灌性预测与灌浆方案
注浆压力窗口与结构预判
可灌性分区（可靠区、条件区、难灌区）
分步可达域与施工顺序
可达域充填与出矿口开放时的流失
先封后注、浆量上限与施工监测
4.9　本章小结：依次回答三个问题
后续章节：在可靠区内布置承载结构

图 4.1-3

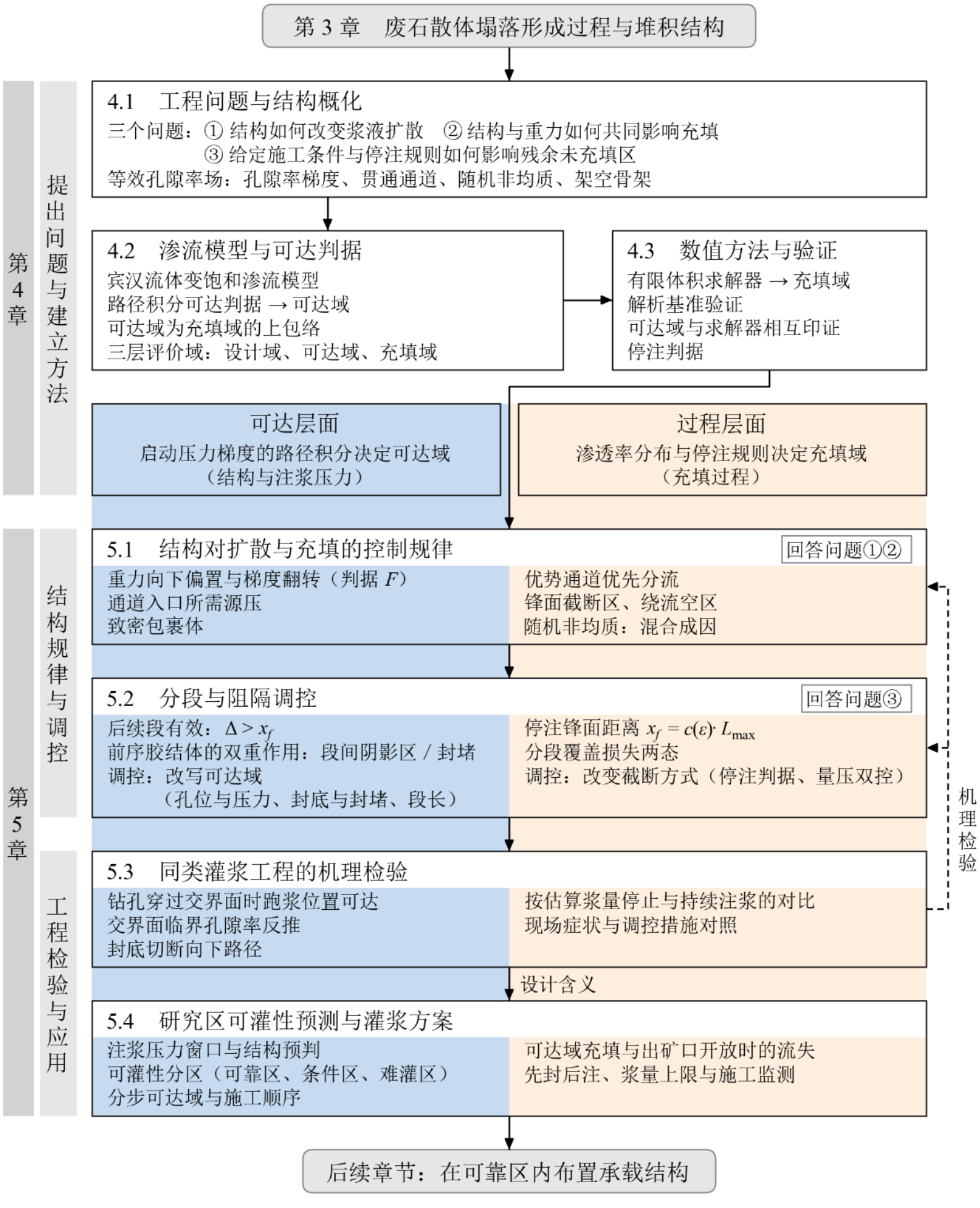

第 3 章　废石散体塌落形成过程与堆积结构
第 4 章
提出问题与建立方法
4.1　工程问题与结构概化
三个问题：① 结构如何改变浆液扩散　② 结构与重力如何共同影响充填
③ 给定施工条件与停注规则如何影响残余未充填区
等效孔隙率场：孔隙率梯度、贯通通道、随机非均质、架空骨架
4.2　渗流模型与可达判据
宾汉流体变饱和渗流模型
路径积分可达判据 → 可达域
可达域为充填域的上包络
三层评价域：设计域、可达域、充填域
4.3　数值方法与验证
有限体积求解器 → 充填域
解析基准验证
可达域与求解器相互印证
停注判据
可达层面
启动压力梯度的路径积分决定可达域
（结构与注浆压力）
过程层面
渗透率分布与停注规则决定充填域
（充填过程）
第 5 章
结构规律与调控
5.1　结构对扩散与充填的控制规律
回答问题①②
重力向下偏置与梯度翻转（判据 F）
通道入口所需源压
致密包裹体
优势通道优先分流
锋面截断区、绕流空区
随机非均质：混合成因
5.2　分段与阻隔调控
回答问题③
后续段有效：Δ > x_f
前序胶结体的双重作用：段间阴影区 / 封堵
调控：改写可达域
（孔位与压力、封底与封堵、段长）
停注锋面距离 $x_f = c(\varepsilon)\cdot L_{\max}$
分段覆盖损失两态
调控：改变截断方式（停注判据、量压双控）
机理检验
工程检验与应用
5.3　同类灌浆工程的机理检验
钻孔穿过交界面时跑浆位置可达
交界面临界孔隙率反推
封底切断向下路径
按估算浆量停止与持续注浆的对比
现场症状与调控措施对照
设计含义
5.4　研究区可灌性预测与灌浆方案
注浆压力窗口与结构预判
可灌性分区（可靠区、条件区、难灌区）
分步可达域与施工顺序
可达域充填与出矿口开放时的流失
先封后注、浆量上限与施工监测
后续章节：在可靠区内布置承载结构

图 4.3-1

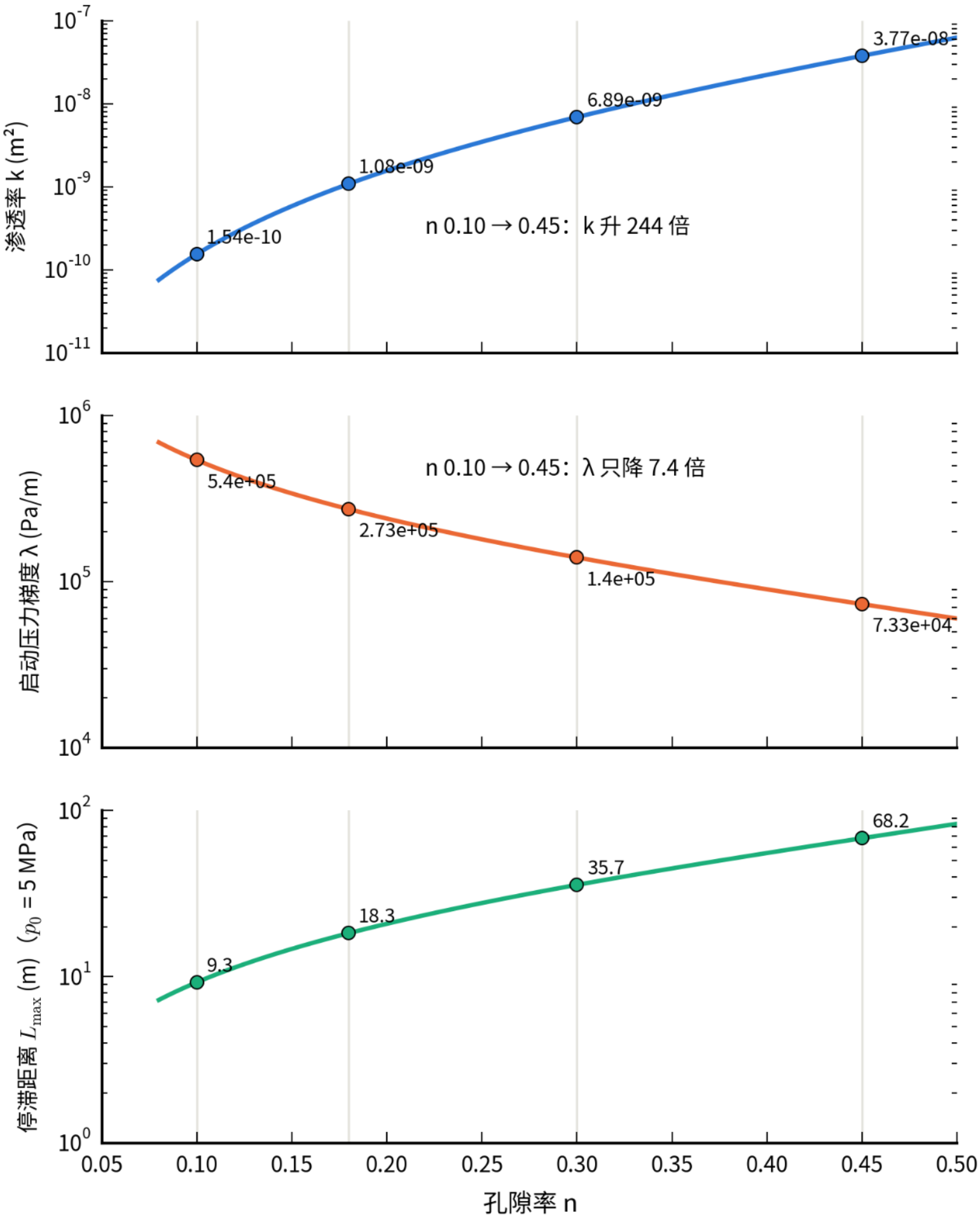

渗透率 k (m²)
10⁻⁷
10⁻⁸
10⁻⁹
10⁻¹⁰
10⁻¹¹
1.54e-10
1.08e-09
6.89e-09
3.77e-08
n 0.10 → 0.45：k 升 244 倍
启动压力梯度 λ (Pa/m)
10⁶
10⁵
10⁴
5.4e+05
2.73e+05
1.4e+05
7.33e+04
n 0.10 → 0.45：λ 只降 7.4 倍
停滞距离 L_{max} (m)（p_0 = 5 MPa）
10²
10¹
10⁰
9.3
18.3
35.7
68.2
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
孔隙率 n

图 4.4-2

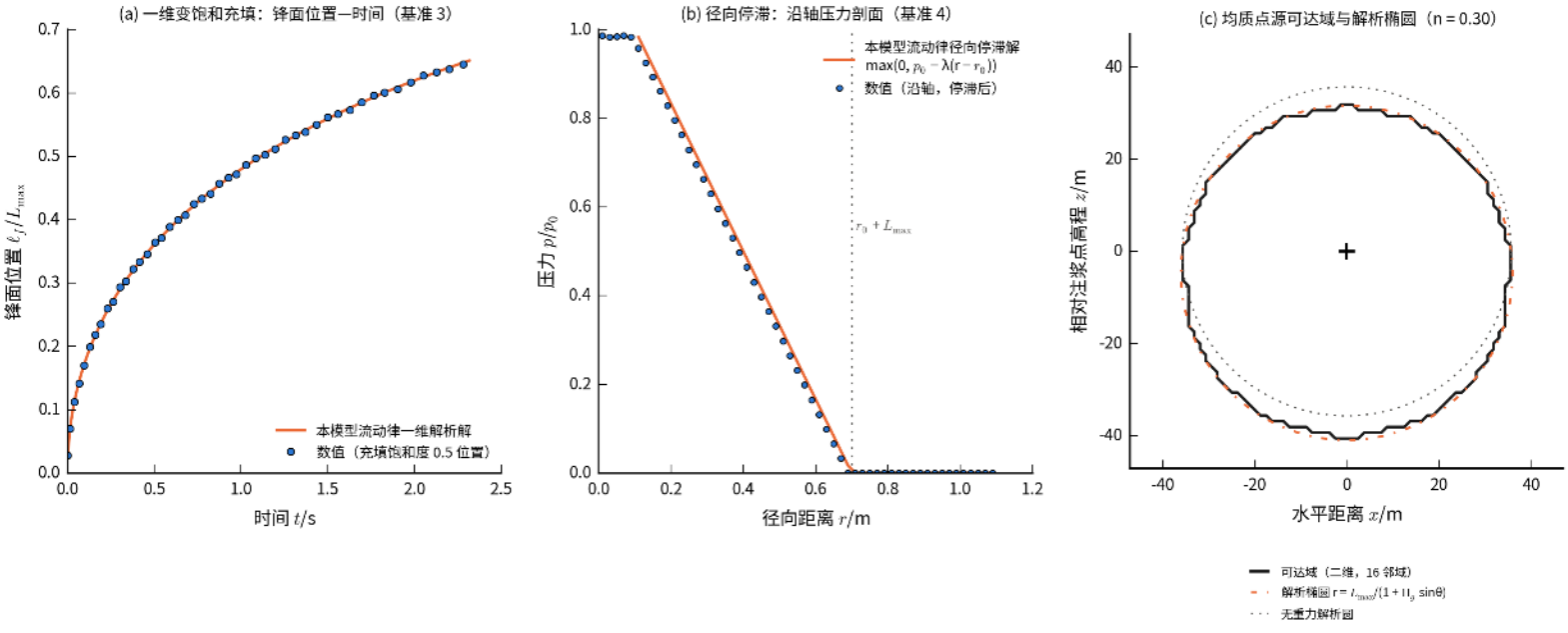
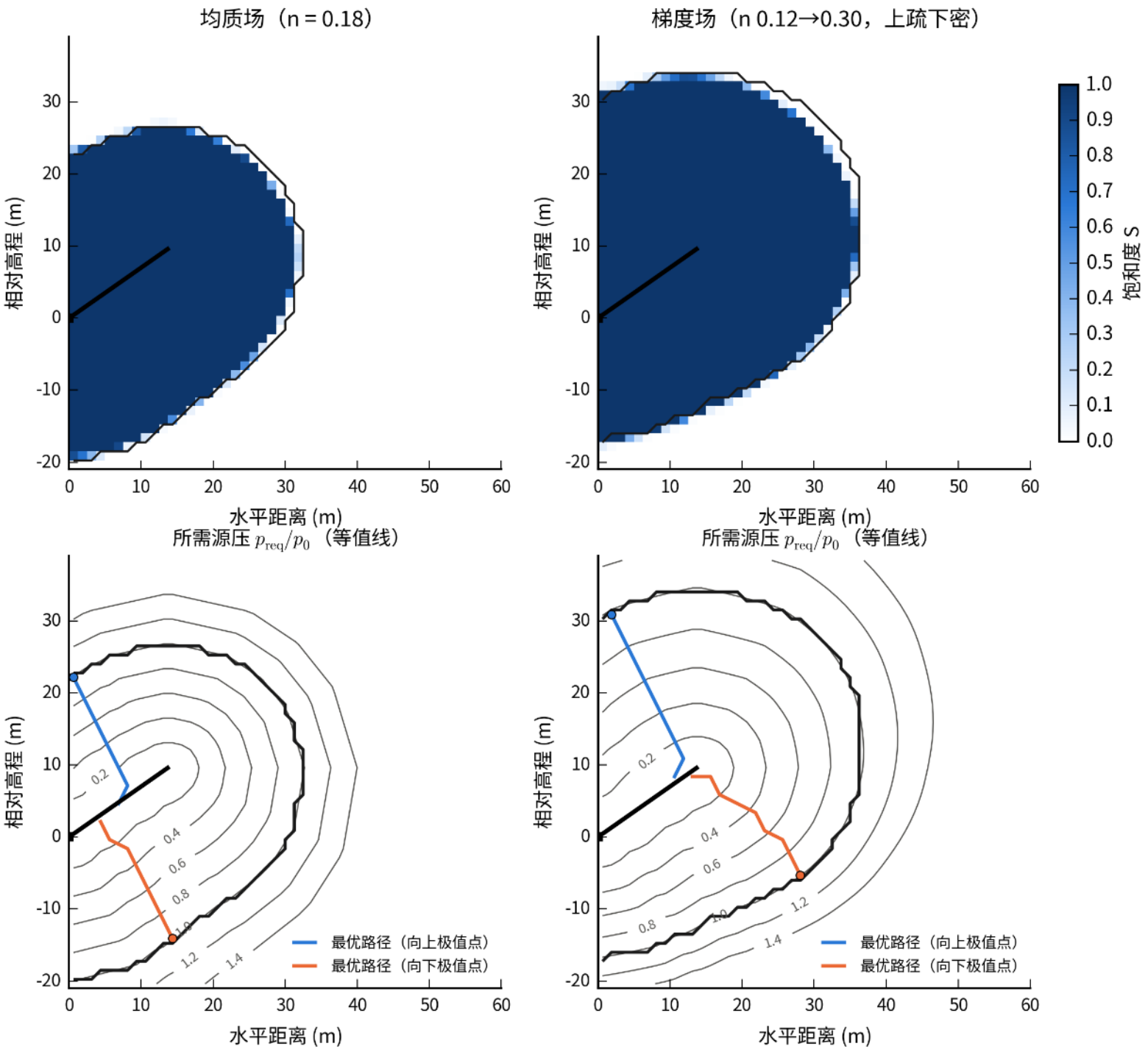

(a) 一维变饱和充填：锋面位置—时间（基准 3）
锋面位置 ℓ_f / L_{max}
时间 t/s
本模型流动律一维解析解
数值（充填饱和度 0.5 位置）
(b) 径向停滞：沿轴压力剖面（基准 4）
压力 p/p_0
径向距离 r/m
本模型流动律径向停滞解
$\max(0,\ p_0 - \lambda(r - r_0))$
数值（沿轴，停滞后）
$r_0 + L_{max}$
(c) 均质点源可达域与解析椭圆（n = 0.30）
相对注浆点高程 z/m
水平距离 x/m
可达域（二维，16 邻域）
解析椭圆 $r = L_{max}/(1 + \Pi_g \sin\theta)$
无重力解析圆

图 4.5-1



实线：可达域；色斑：充填域（停注时）；钻孔孔口位于左边界（坡面）

图 4.5-2

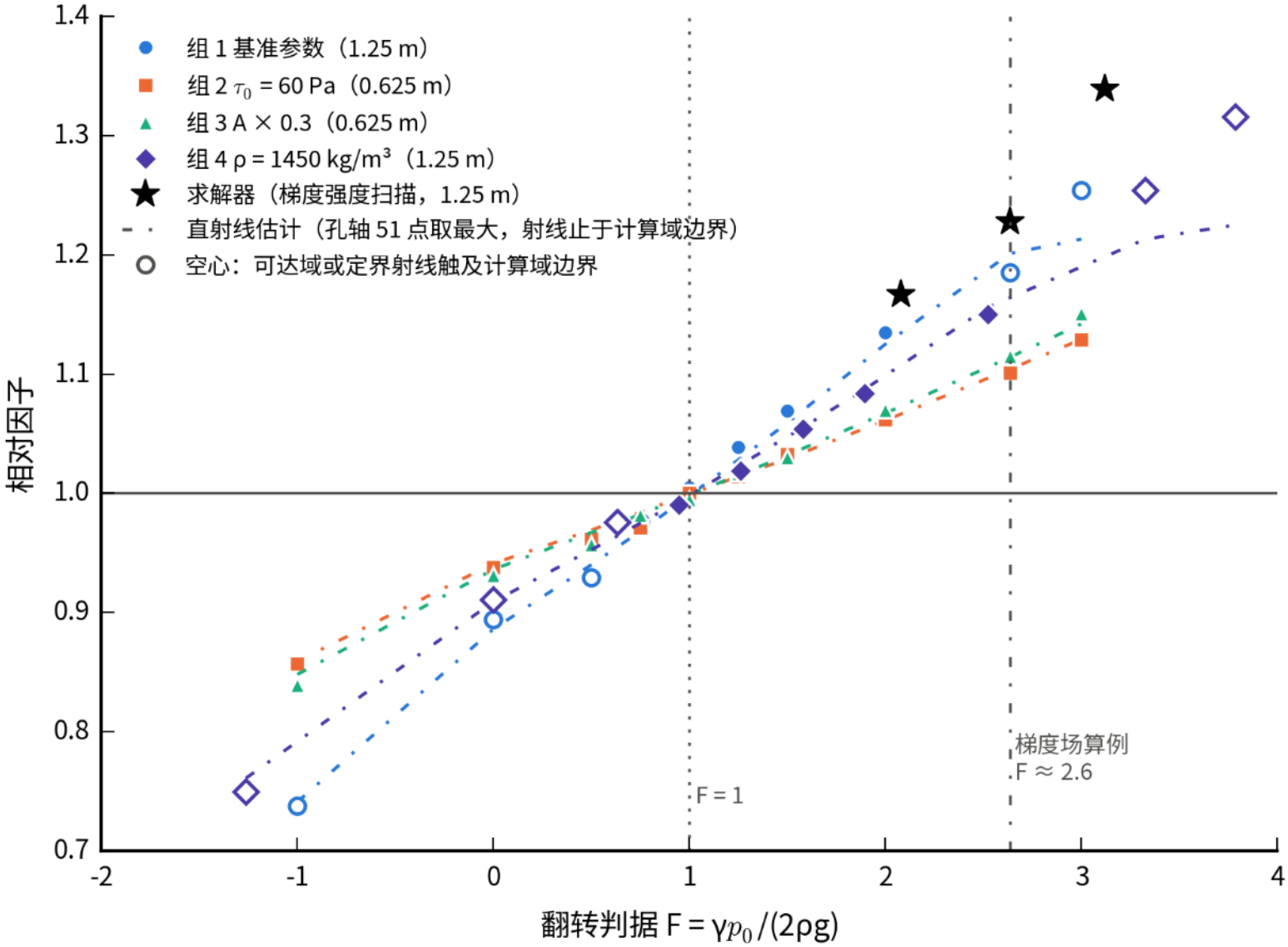

组 1 基准参数（1.25 m）
组 2 τ_0 = 60 Pa（0.625 m）
组 3 A × 0.3（0.625 m）
组 4 ρ = 1450 kg/m³（1.25 m）
求解器（梯度强度扫描，1.25 m）
直射线估计（孔轴 51 点取最大，射线止于计算域边界）
空心：可达域或定界射线触及计算域边界
相对因子
翻转判据 F = γp_0/(2ρg)
F = 1
梯度场算例
F ≈ 2.6
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
-2
-1
0
1
2
3
4

图 4.5-3

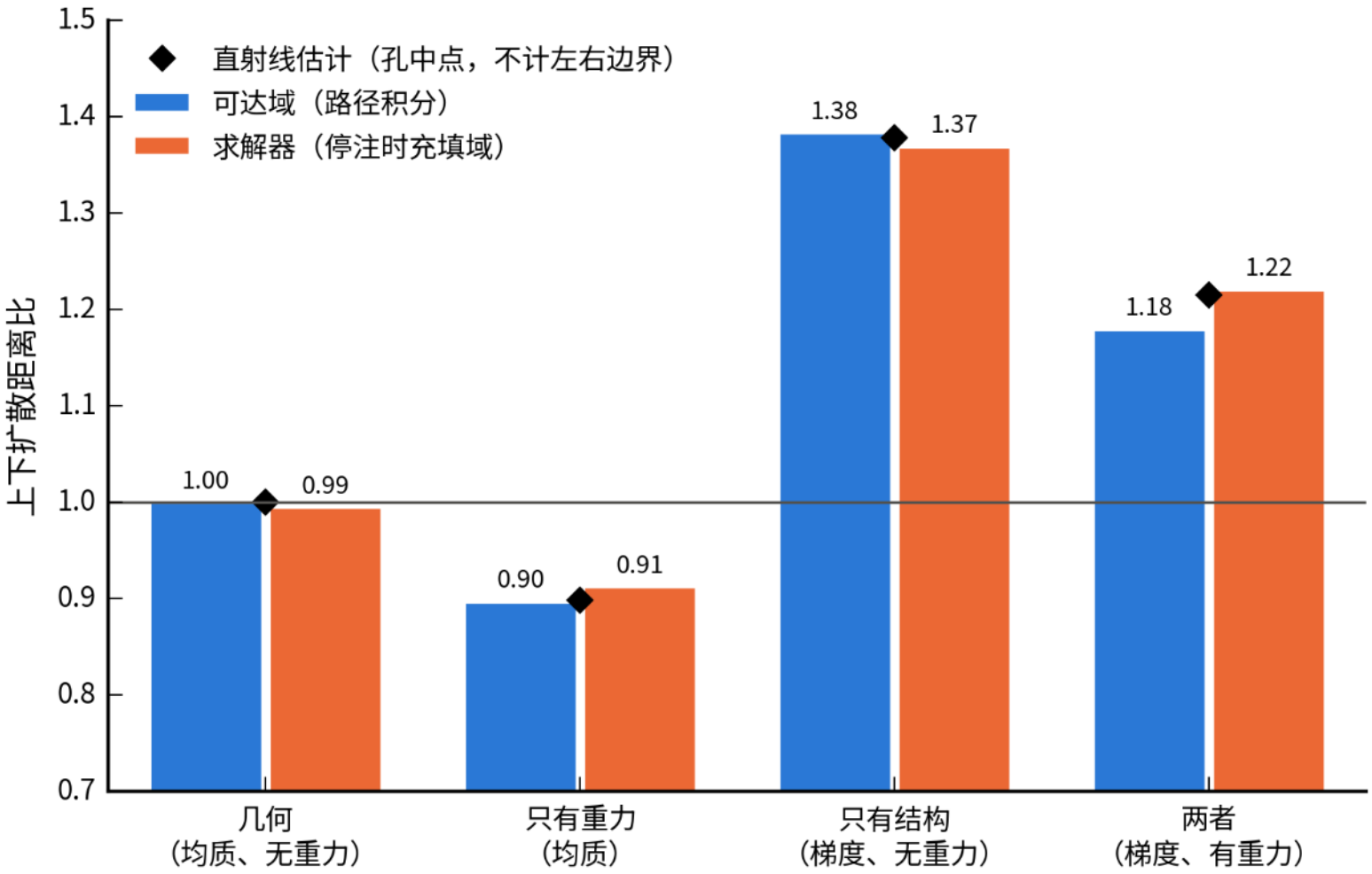
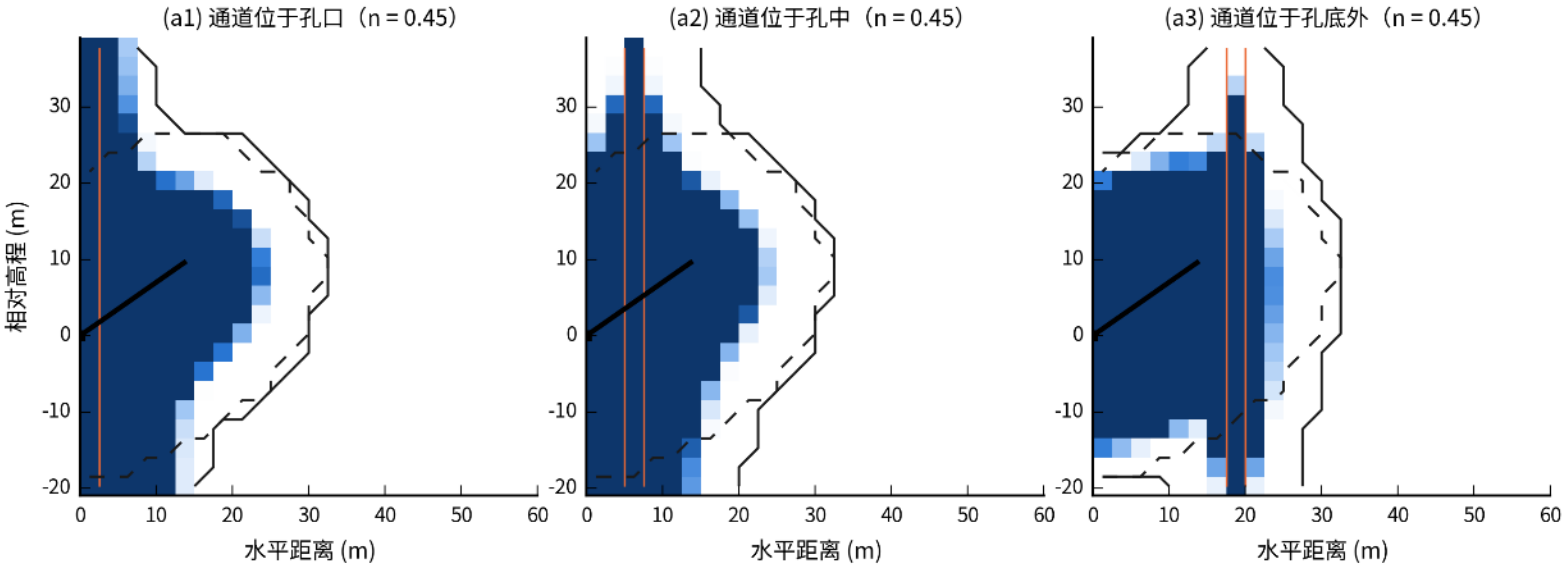

直射线估计（孔中点，不计左右边界）
可达域（路径积分）
求解器（停注时充填域）
上下扩散距离比
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
1.00
0.99
0.90
0.91
1.38
1.37
1.18
1.22
几何
（均质、无重力）
只有重力
（均质）
只有结构
（梯度、无重力）
两者
（梯度、有重力）

图 4.5-4



虚线：设计域；实线：可达域；橙线：通道；色斑：充填域

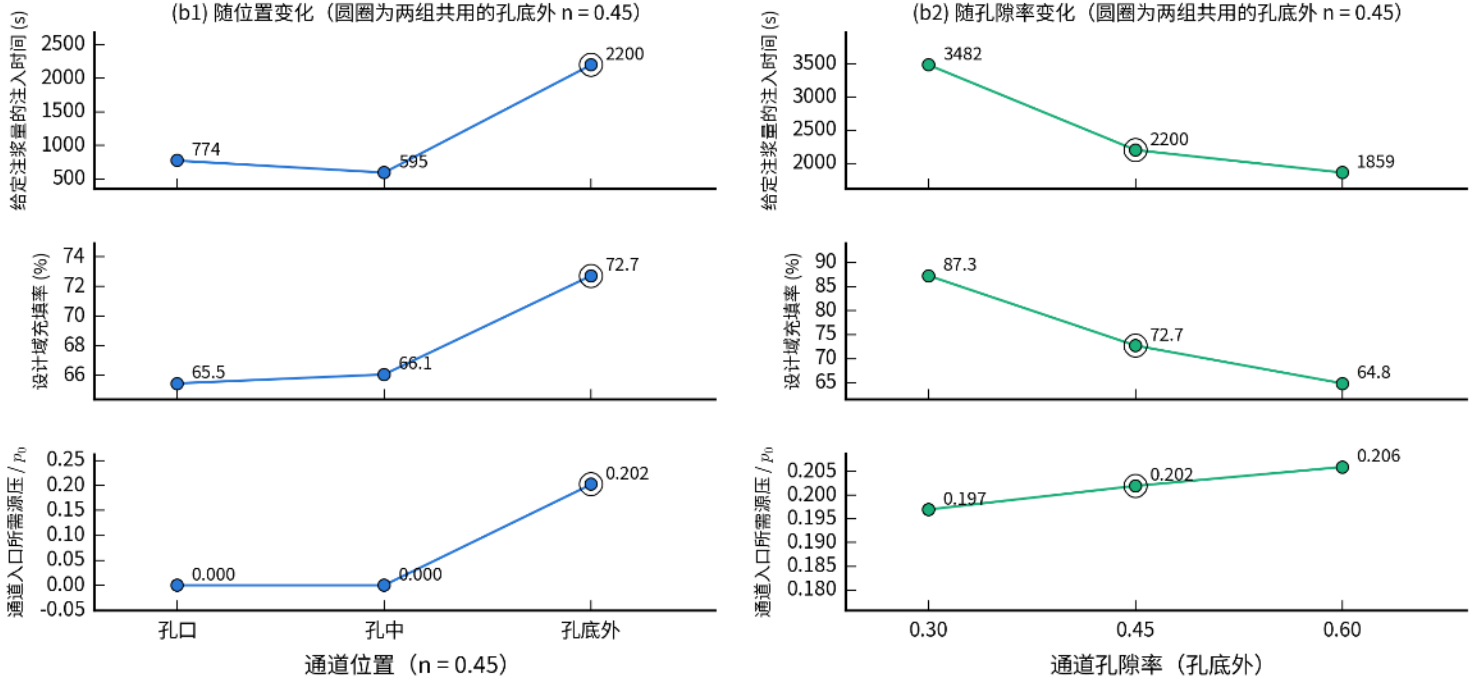
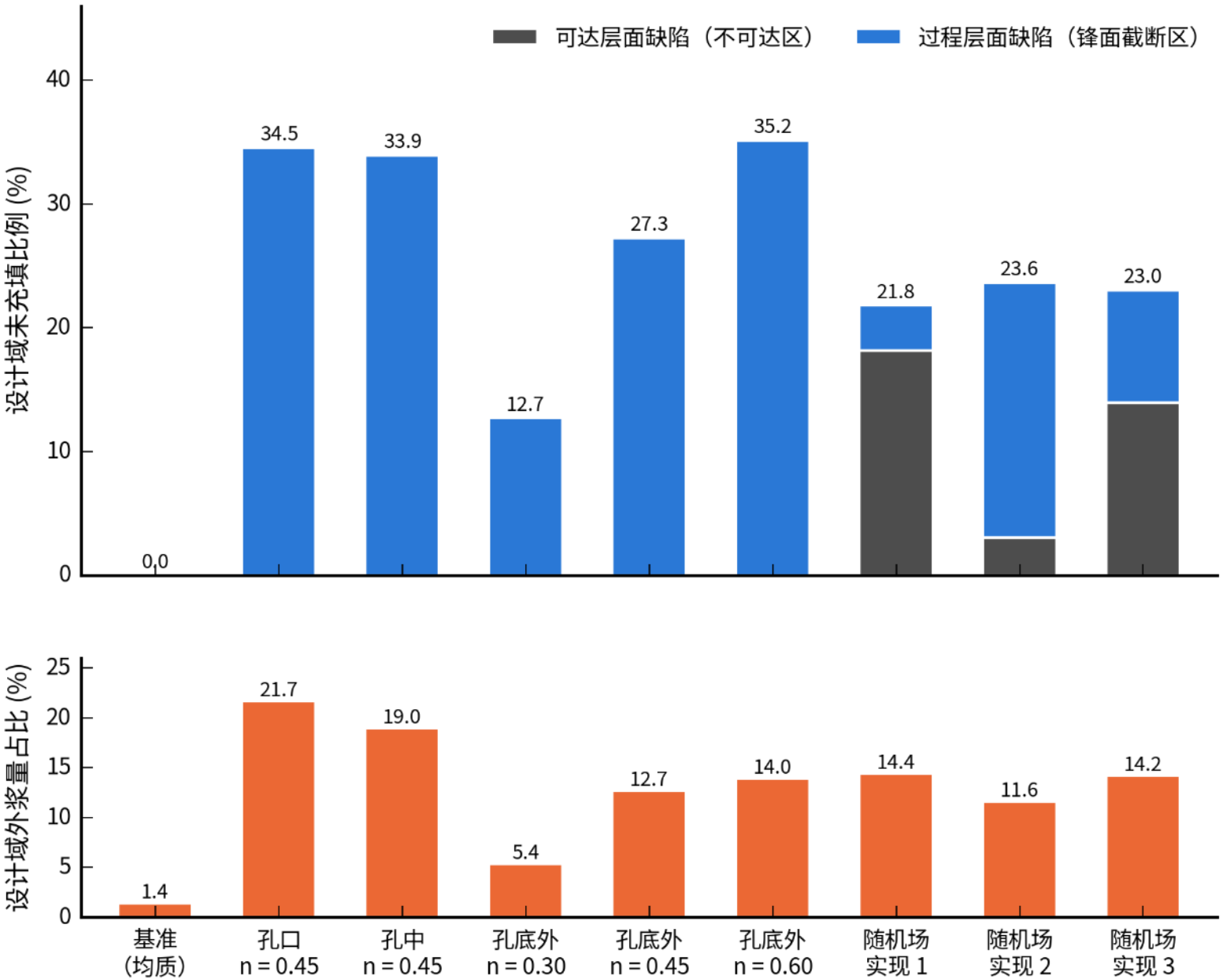
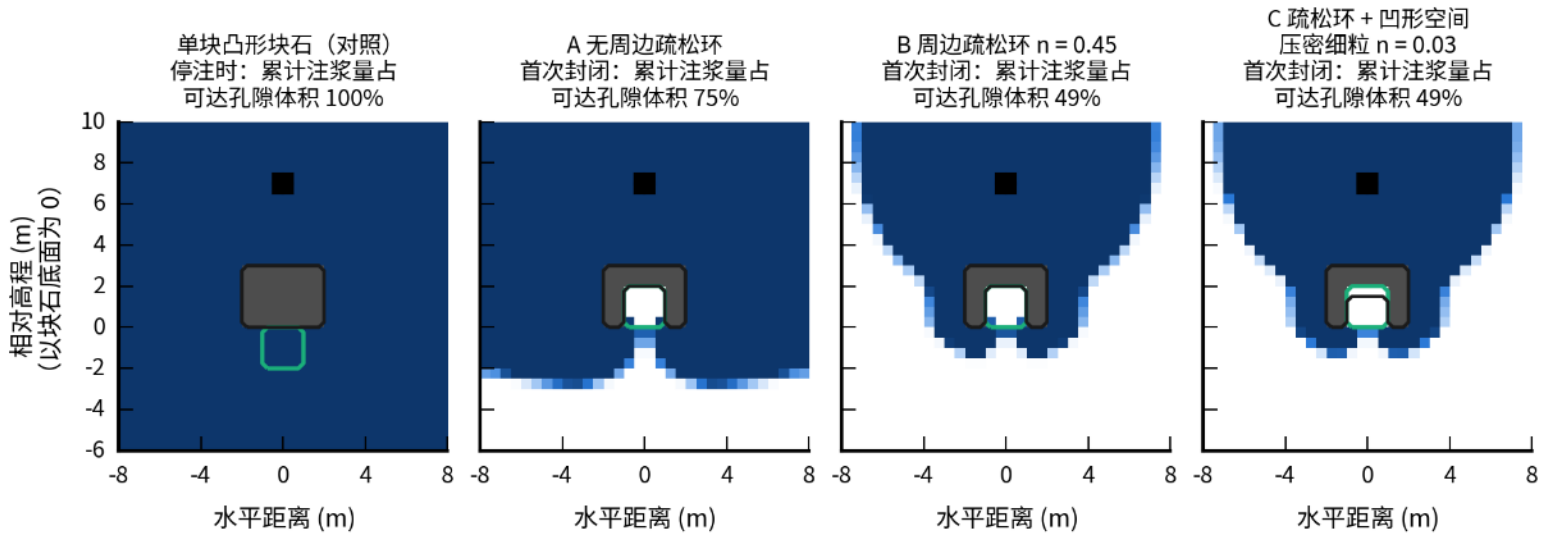


图 4.5-5

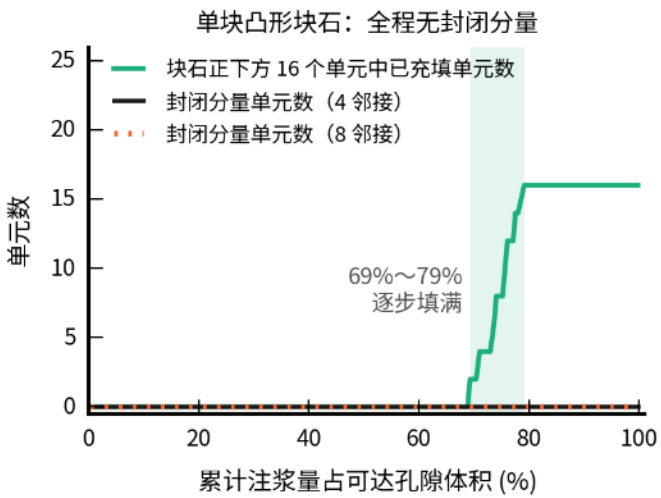


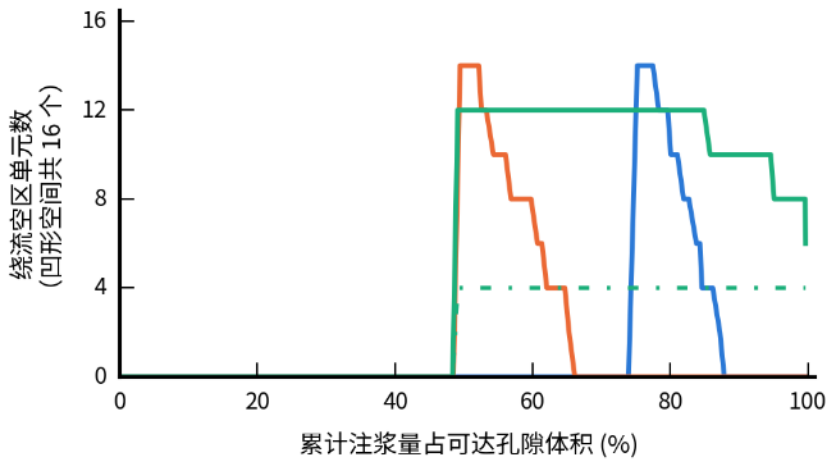
未充填比例的分母为设计域（不计出浆单元，165 个单元）；设计域外浆量占比的分母为计算域内的浆量（不计出浆单元）

图 4.5-6



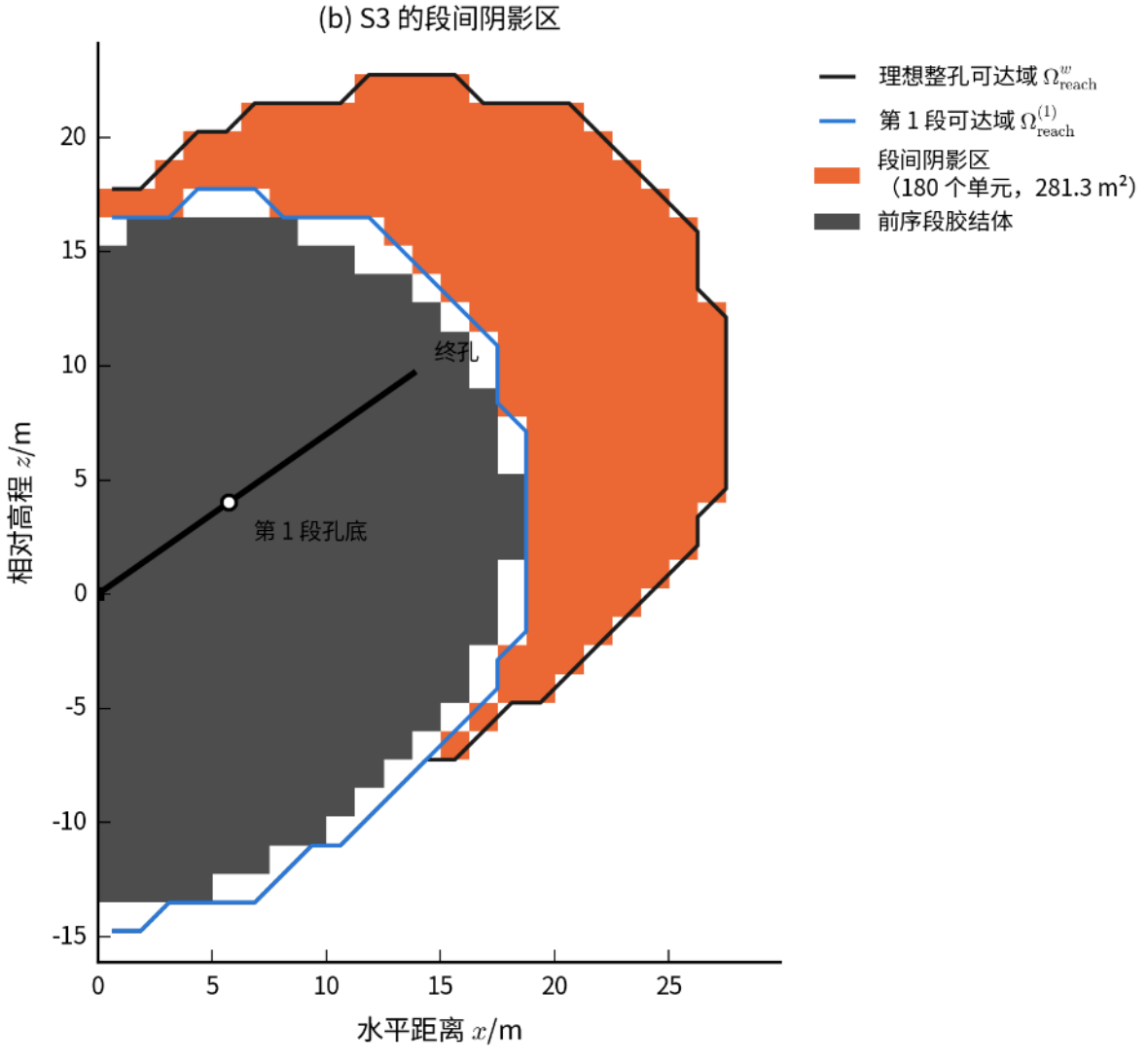
色斑：充填域；深灰：块石；绿线：凹形空间（凸形块石为块石正下方同大小的 16 个单元）；
实线：可达域；黑方块：注浆源





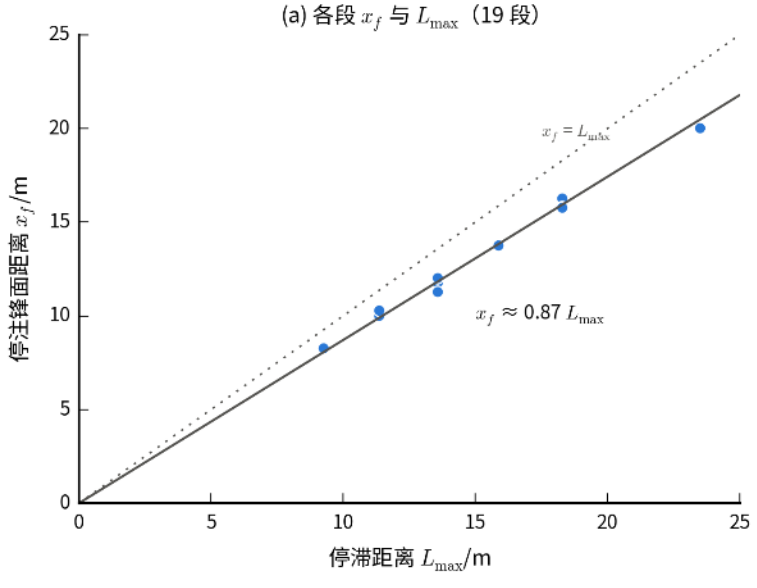
A 无周边疏松环：绕流空区
B 周边疏松环 n = 0.45：绕流空区
C 疏松环 + 凹形空间压密细粒 n = 0.03：绕流空区
C 疏松环 + 凹形空间压密细粒 n = 0.03：致密包裹体

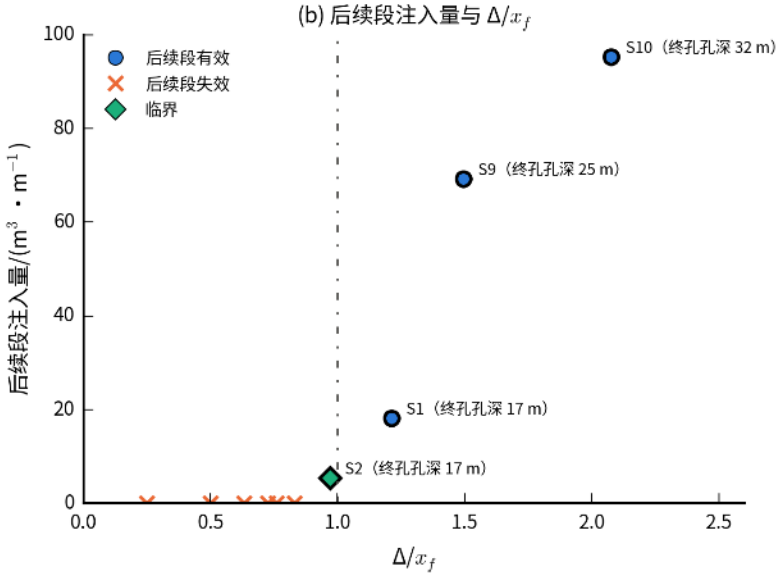
图 4.6-1



第 2 段失效，其可达域即第 2 段出浆单元，图中不另画；深灰为孔隙率降至下限的单元

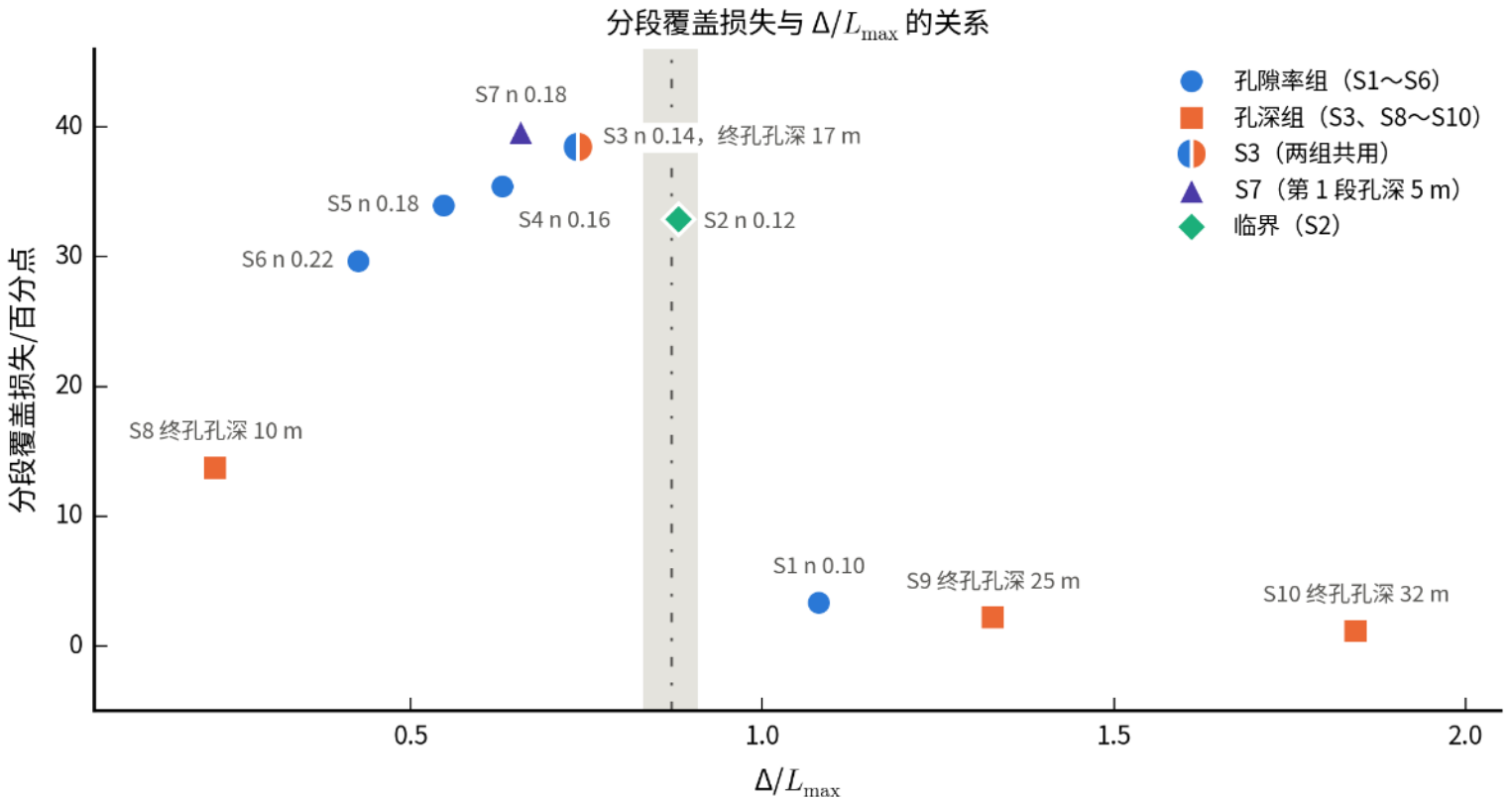
图 4.6-2





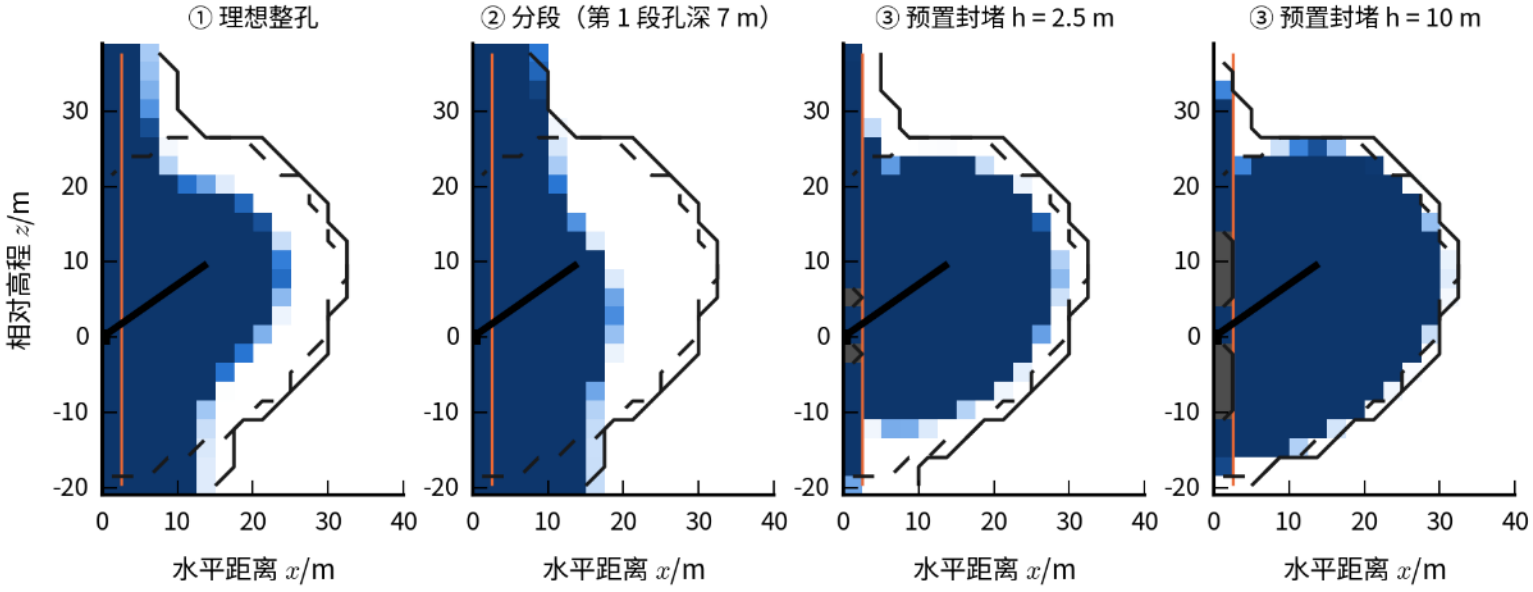
(b) 横轴按未修约的 x_f 计算（S2 约 0.97）；Δ 为新出浆段伸出第 1 段孔底的长度；算例代号见表 4.6-1；临界指 Δ 与 x_f 相差不足一个单元

图 4.6-3

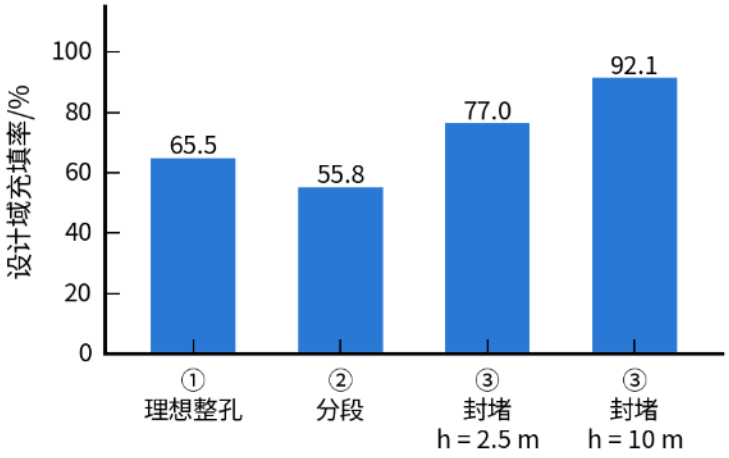


孔隙率组 S1～S6：终孔孔深 17 m、第 1 段孔深 7 m；S7：第 1 段孔深 5 m；孔深组 S3、S8～S10：n 0.14。Δ 为新出浆段伸出第 1 段孔底的长度。灰带：19 个独立段 x_f/L_{max} 的范围 0.83～0.91，即段长系数 c 的区间在本轴上的位置；点划线：c ≈ 0.87

图 4.6-4



虚线：设计域；实线：可达域；橙线：孔口通道；深灰：预置封堵体；
② 与第 1 段孔深 8.5 m 的方案结果相同，色斑即第 1 段充填，后续段未注浆
设计域充填率按不计钻孔单元的 165 个单元计，封堵单元计为已充填；
设计域外浆量占比 = 设计域外浆量 ÷ 计算域内浆量（不计钻孔单元），不是注入量



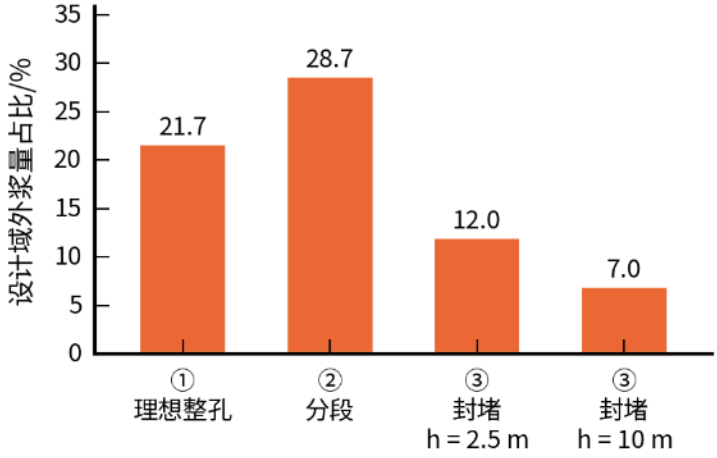
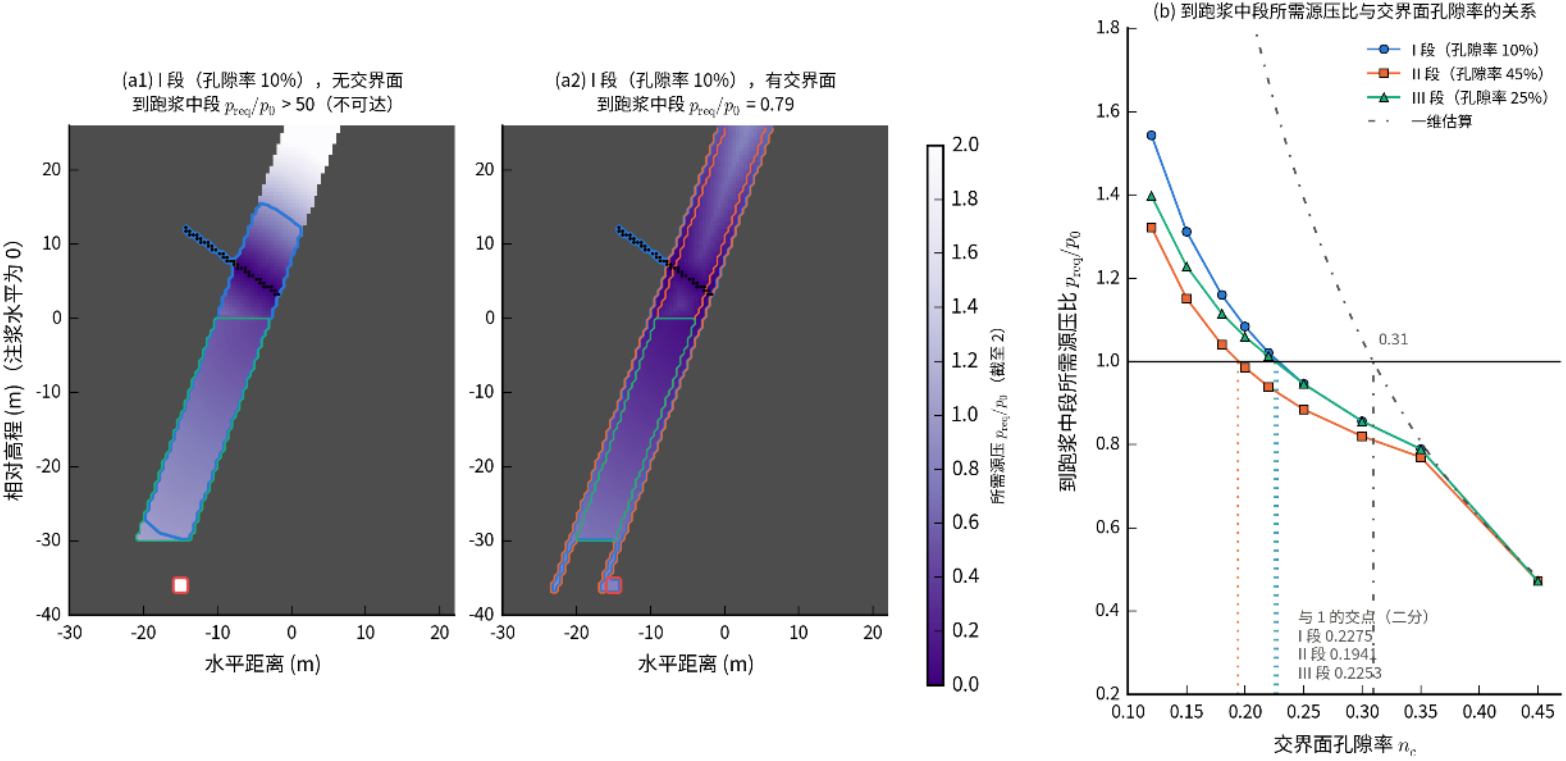
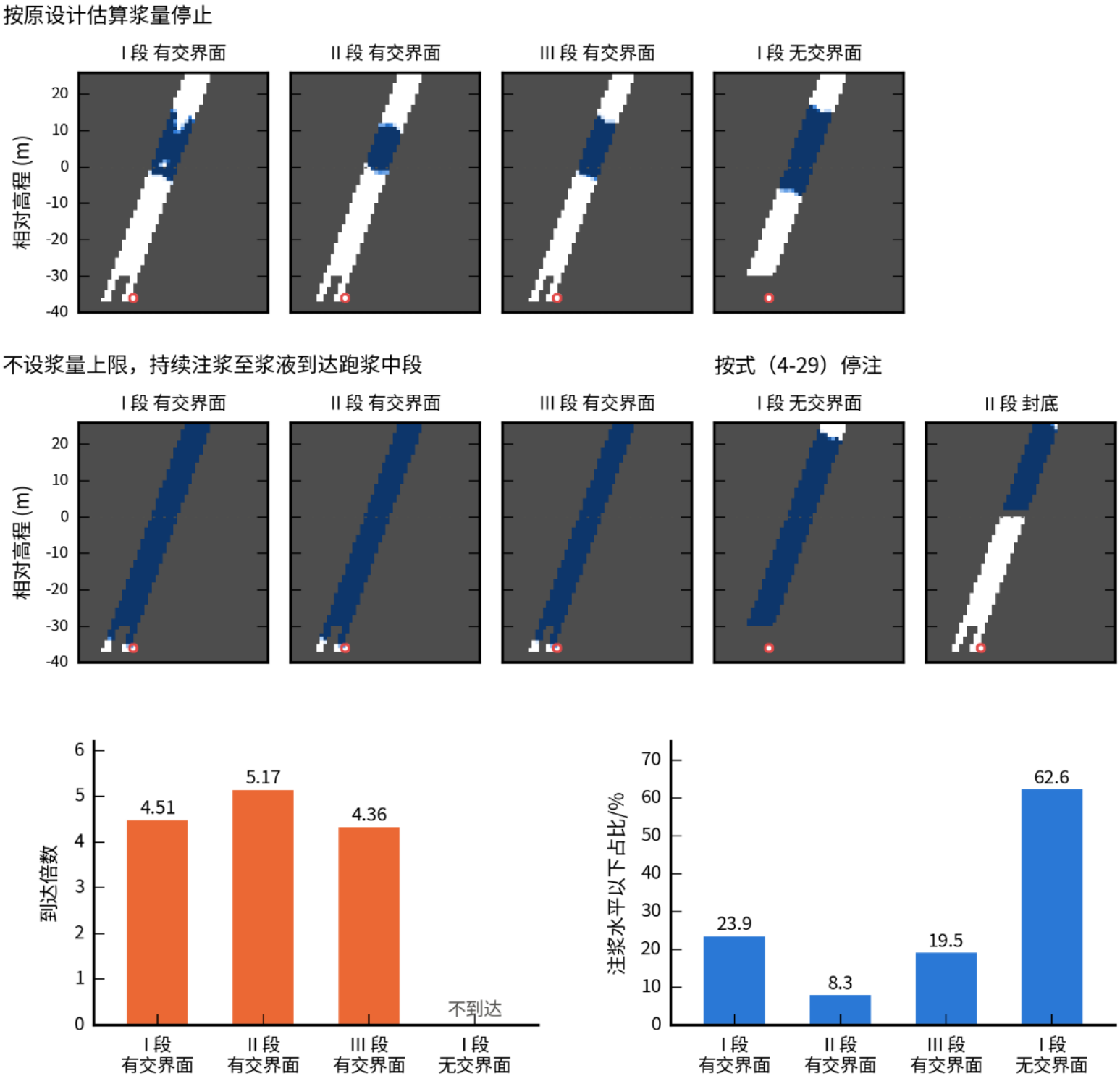


图 4.7-2



0.5 m 网格，交界面 n_c 0.35、宽 1 m。蓝线：可达域边界（$p_{req} = p_0$）；橙线：交界面；绿线：存窿矿石；红框：跑浆中段；黑点：钻孔出浆段；深灰：围岩与未采矿体（不透浆）

图 4.7-3



色斑：充填域；深灰：围岩、未采矿体与封底；红框：跑浆中段；点线：注浆水平。
下排前三列不设浆量上限，持续注浆至浆液到达跑浆中段；后两列按式（4-29）停注（ε 0.1）。
到达倍数 = 到达跑浆中段时的累计注入量 ÷ 估算浆量 28.6 m^3/m；
注浆水平以下占比 = 按估算浆量停止时注浆水平以下浆量 ÷ 储存浆量（不计出浆单元）

图 4.8-1

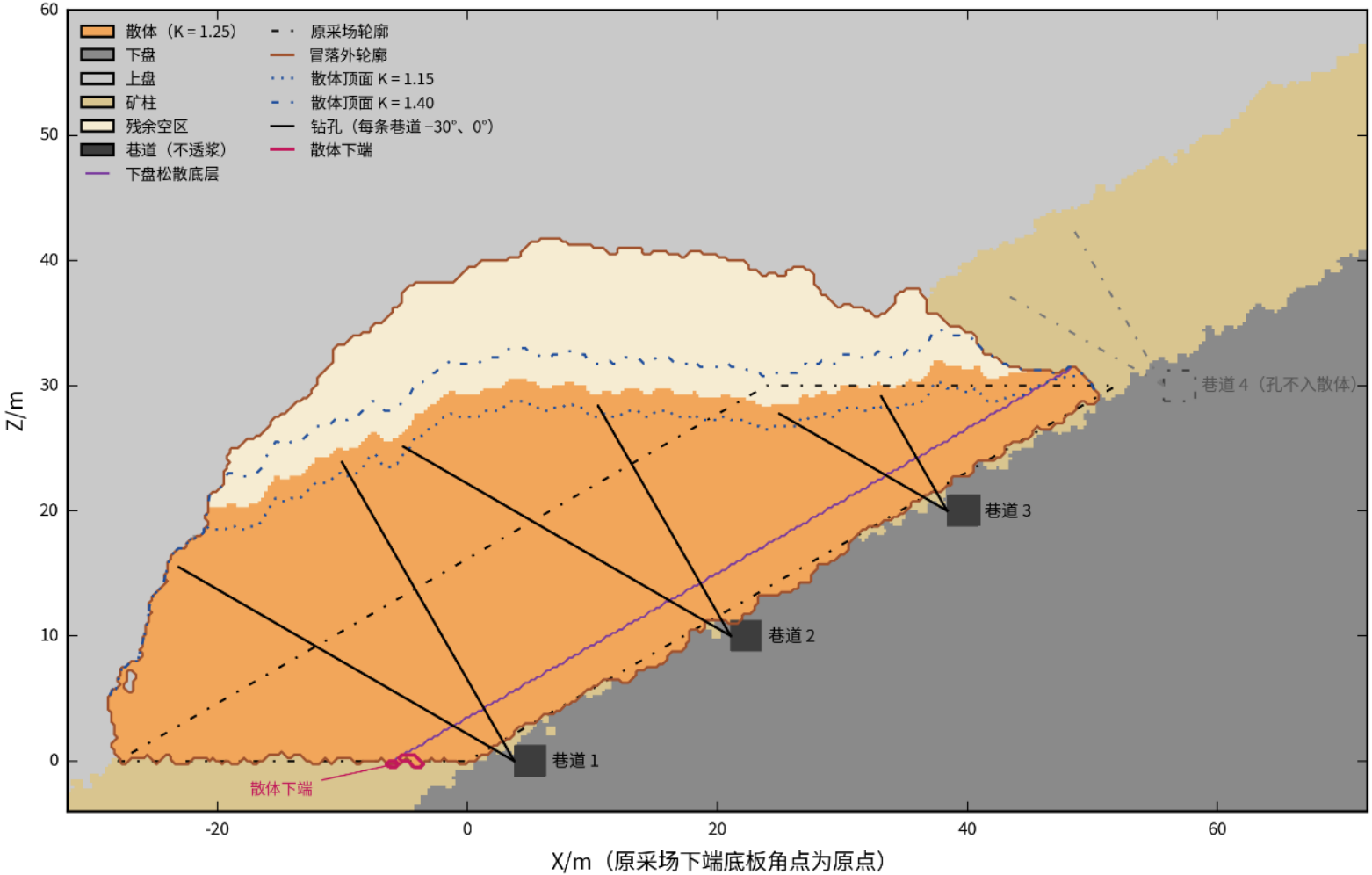

散体（K = 1.25）
下盘
上盘
矿柱
残余空区
巷道（不透浆）
下盘松散底层
原采场轮廓
冒落外轮廓
散体顶面 K = 1.15
散体顶面 K = 1.40
钻孔（每条巷道 −30°、0°）
散体下端
巷道 4（孔不入散体）
巷道 3
巷道 2
巷道 1
散体下端
Z/m
X/m（原采场下端底板角点为原点）
60
50
40
30
20
10
0
-20
0
20
40
60

图 4.8-2

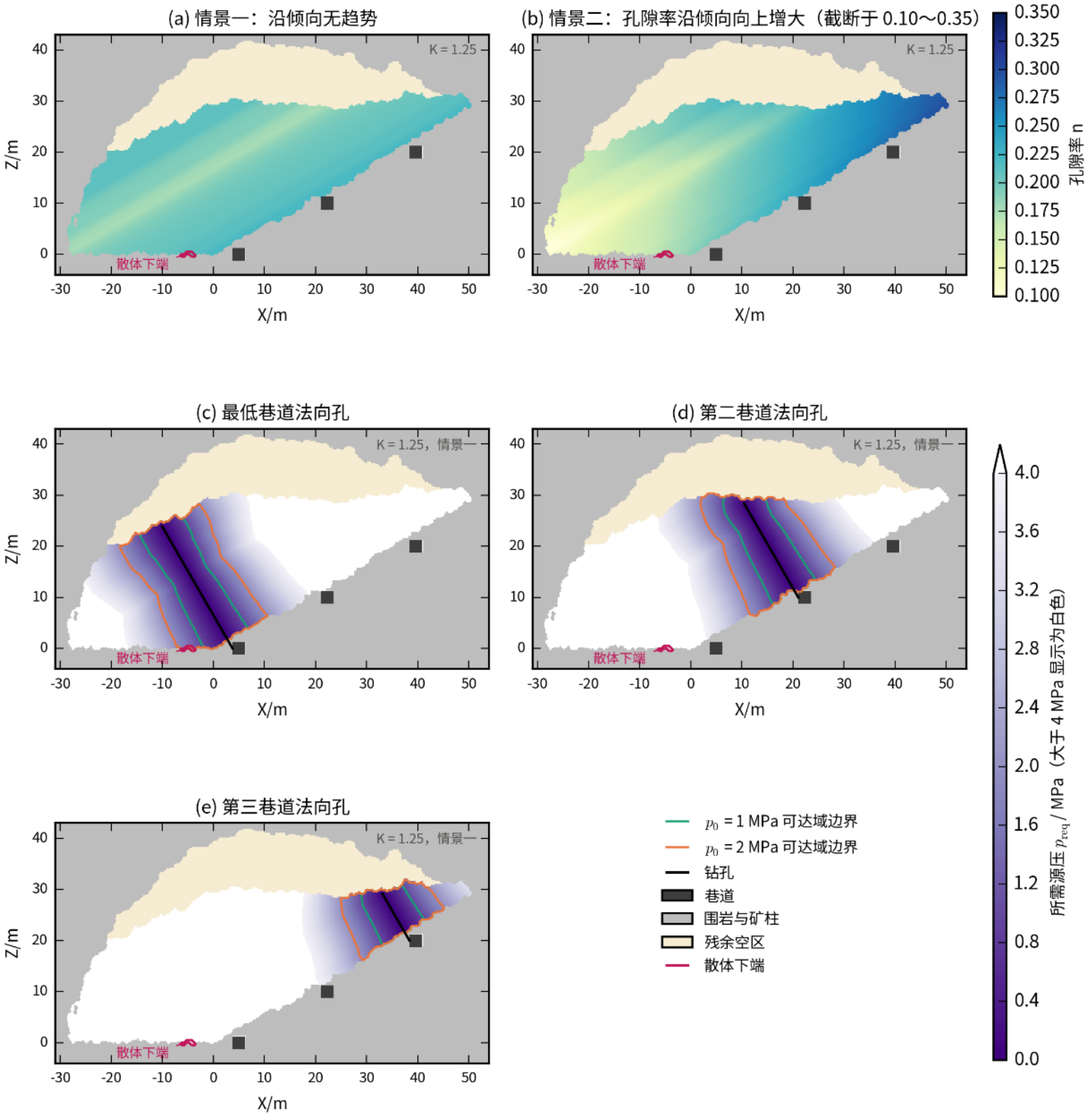
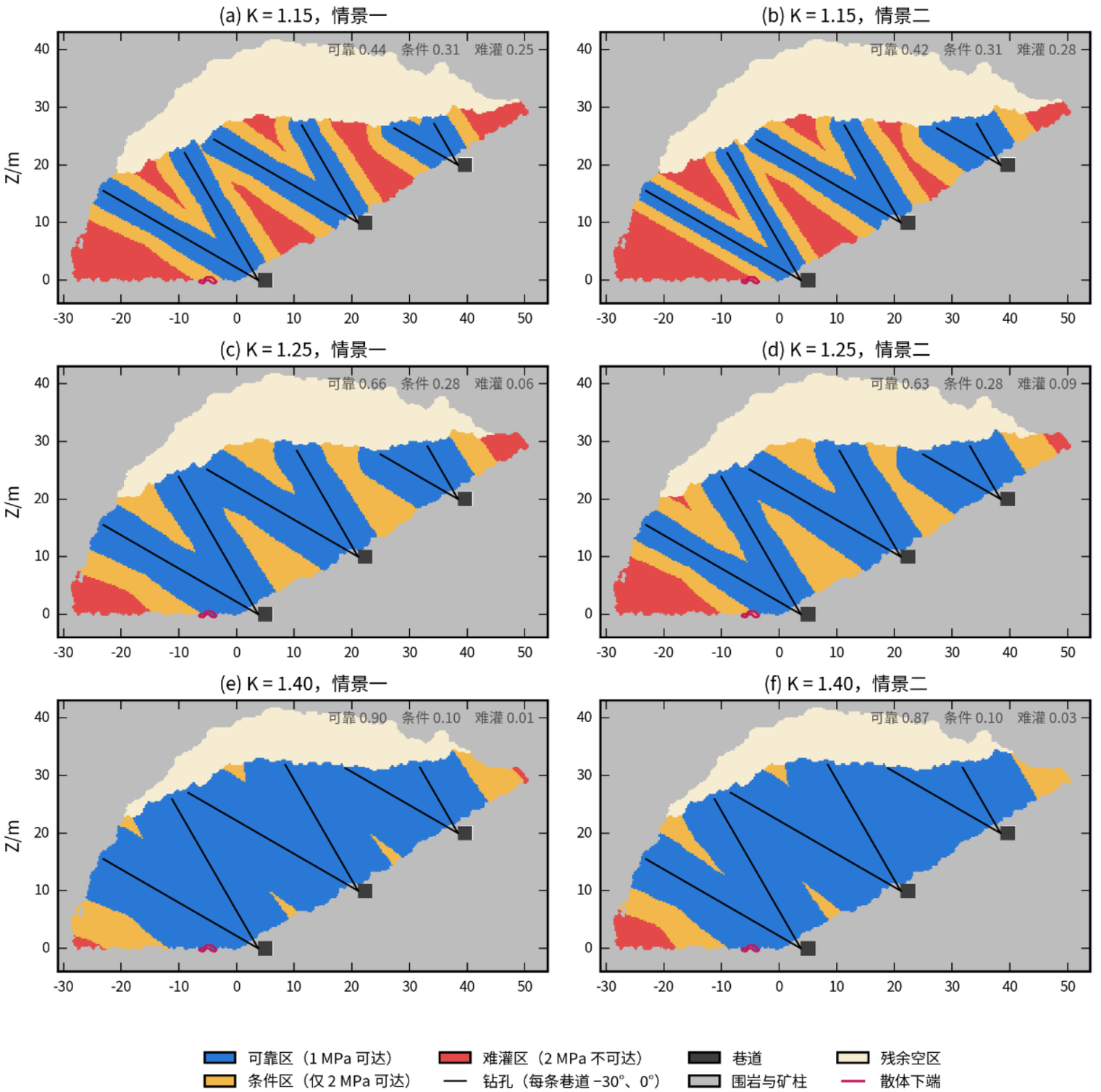

(a) 情景一：沿倾向无趋势
(b) 情景二：孔隙率沿倾向向上增大（截断于 0.10～0.35）
(c) 最低巷道法向孔
(d) 第二巷道法向孔
(e) 第三巷道法向孔
K = 1.25
K = 1.25，情景一
散体下端
Z/m
X/m
孔隙率 n
0.350
0.325
0.300
0.275
0.250
0.225
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
所需源压 p_{req} / MPa（大于 4 MPa 显示为白色）
4.0
3.6
3.2
2.8
2.4
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0.0
p_0 = 1 MPa 可达域边界
p_0 = 2 MPa 可达域边界
钻孔
巷道
围岩与矿柱
残余空区
散体下端

图 4.8-3



(g)(h) K = 1.25，情景一，p_0 = 2 MPa，每注完一孔即视其可达域为不透浆；不计先后（6 孔可达域并集）覆盖 0.937

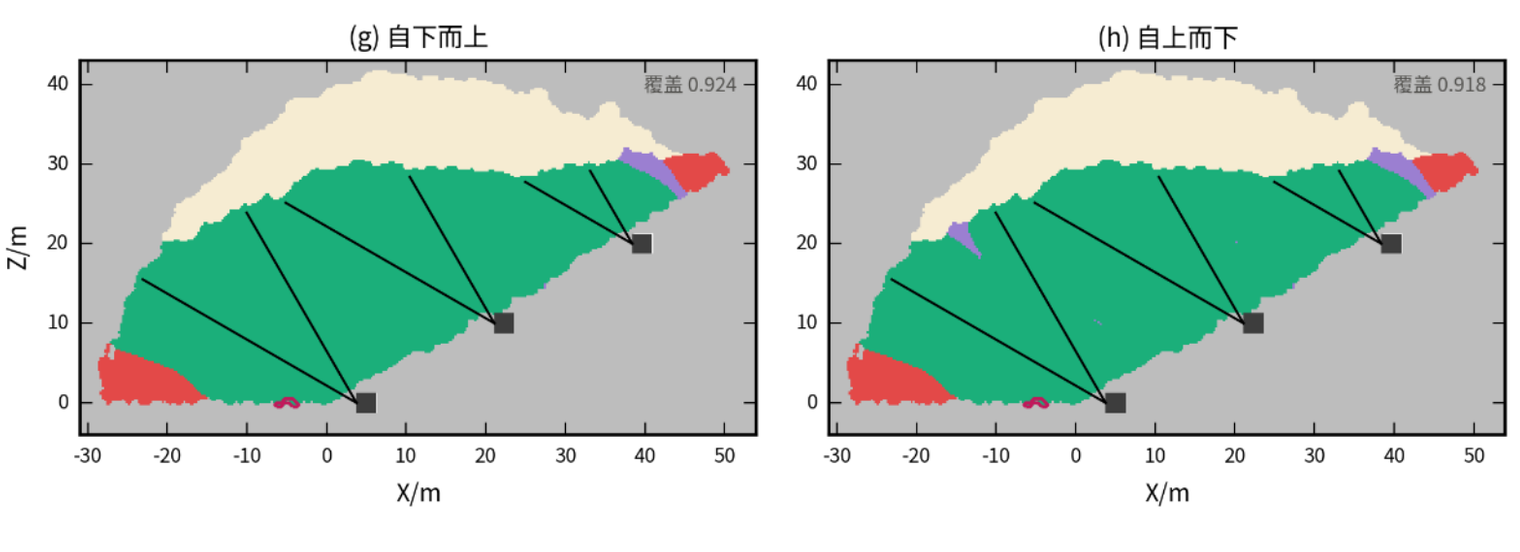
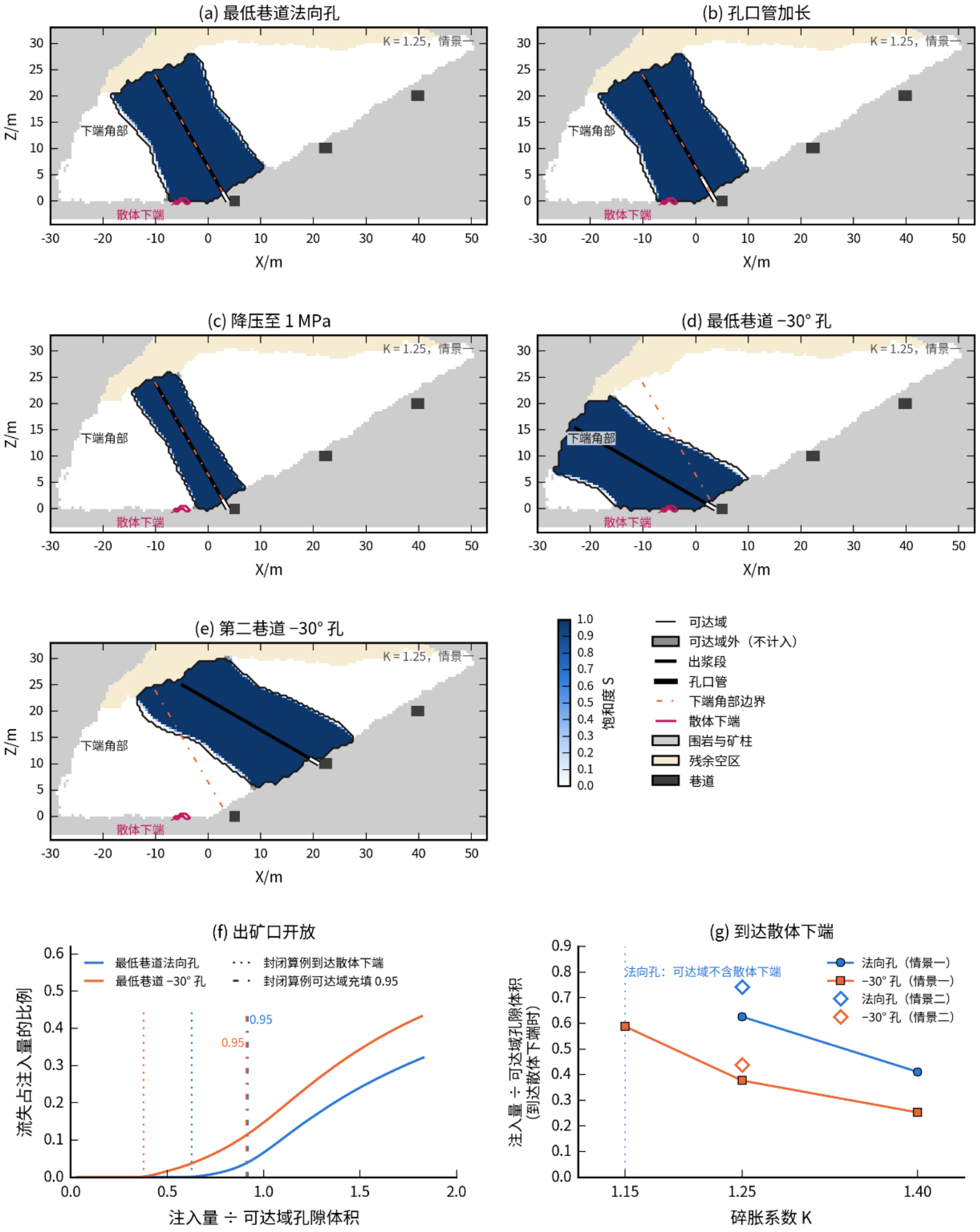


图 4.8-4


(a) 最低巷道法向孔
(b) 孔口管加长
(c) 降压至 1 MPa
(d) 最低巷道 −30° 孔
(e) 第二巷道 −30° 孔
K = 1.25，情景一
下端角部
散体下端
Z/m
X/m
饱和度 S
可达域
可达域外（不计入）
出浆段
孔口管
下端角部边界
散体下端
围岩与矿柱
残余空区
巷道
(f) 出矿口开放
最低巷道法向孔
最低巷道 −30° 孔
封闭算例到达散体下端
封闭算例可达域充填 0.95
0.95
流失占注入量的比例
注入量 ÷ 可达域孔隙体积
(g) 到达散体下端
法向孔：可达域不含散体下端
法向孔（情景一）
−30° 孔（情景一）
法向孔（情景二）
−30° 孔（情景二）
注入量 ÷ 可达域孔隙体积
(到达散体下端时)
碎胀系数 K